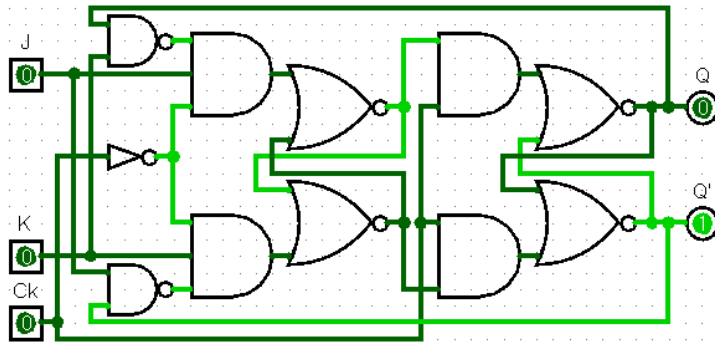


컴퓨터구조(2026 봄)숙제#06

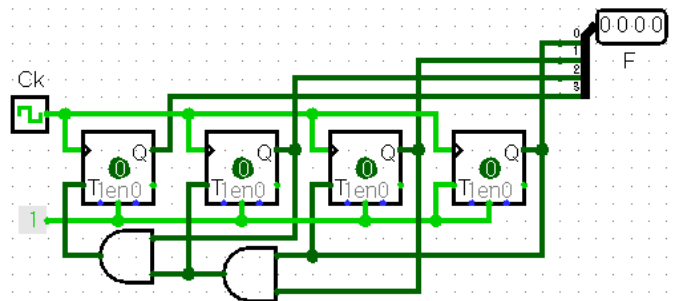
숙제#02에서 만들었던 SR 래치를 이용하여 **JK 플립플롭**을 구성해본다. JK 플립플롭의 입력 J와 K를 하나로 묶으면 T 플립플롭이 된다. Logisim 라이브러리의 T 플립플롭을 사용하여 **4비트 카운터**를 구성한다.

n비트의 2진 코드를 입력 받아 최대 2^n 개의 신호선으로 출력하는 디코더를 만들어본다. "enable" 입력이 있는 **3x8 디코더**를 먼저 구성한 후, 그것을 이용하여 **4x16 디코더**를 만들어본다.

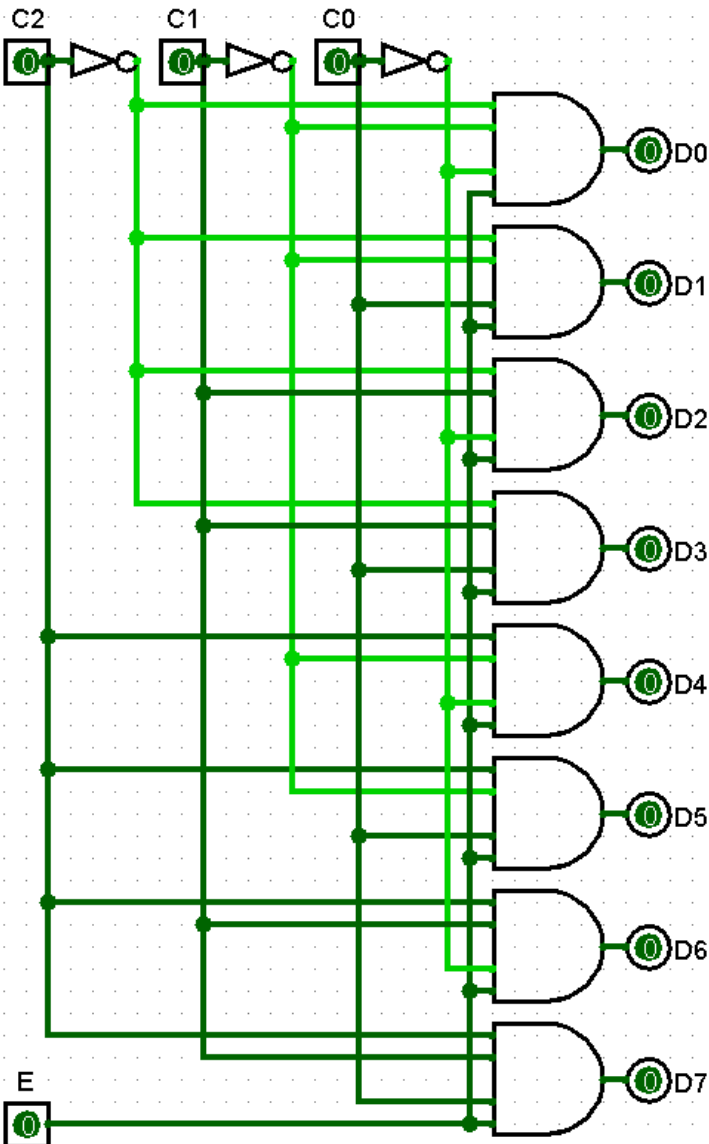
JK 플립플롭



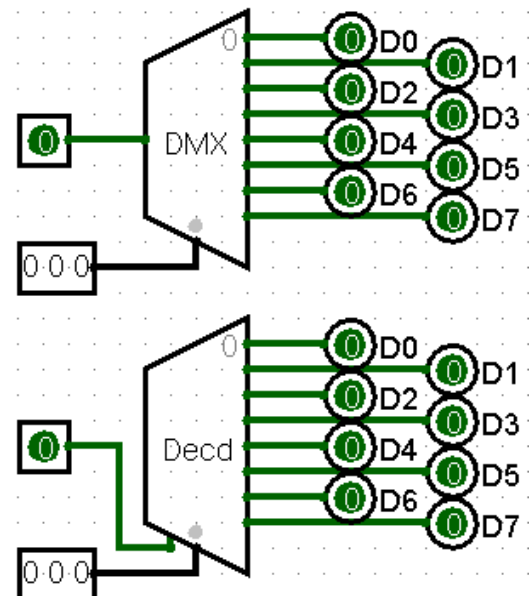
4비트 카운터



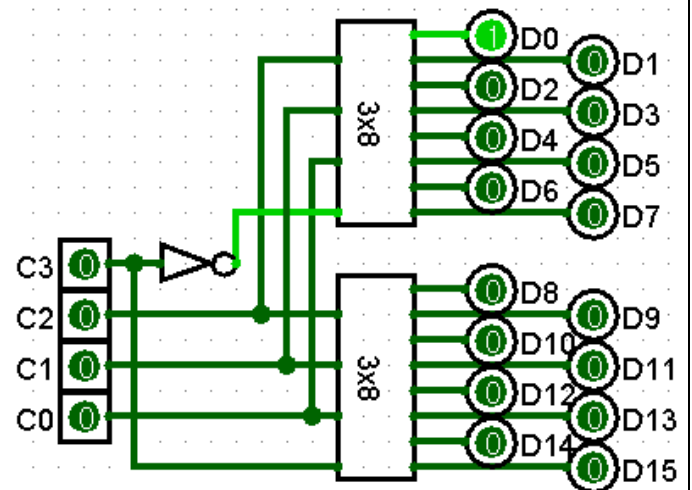
3x8 디코더



3x8 decoder == 1x8 deMux



4x16 디코더



Bonus) 위의 3x8 디코더를 두개 연결하여 구성한 4x16 디코더에, 3x8 디코더의 enable 입력 기능과 동일한 기능을 수행하는 enable 입력을 추가하라.

다른 사람의 작업 파일을 복사해서 자신의 숙제로 제출하는 것은 범죄입니다.